角が等しければ、平行といえる？

同位角が等しいと分かっているとき、下側の交点Qを通る直線mの向きをどう決められるでしょう。平行はまだ仮定しません。

> **今日の問い：交点と横断線を固定して、同じ側に同じ大きさの角を作る直線を引ける方向は何通り？**

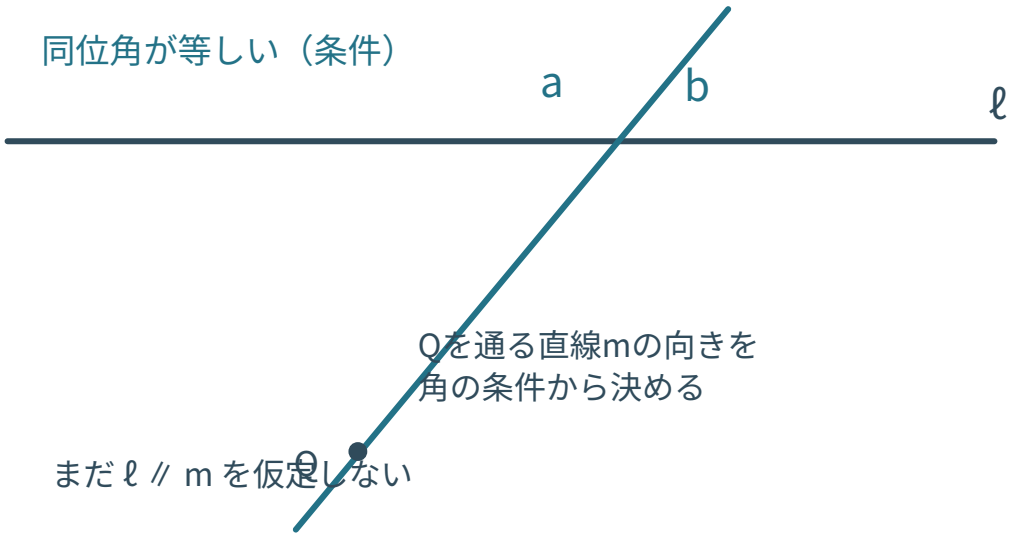


図1　平行を仮定せず、角の条件から直線mの向きを決めよう

ここまでに学んだことと、今回のポイント

性質を逆向きに言っただけで正しいとは限りません。今回の2直線では、角の条件から直線の向きを考えます。

読み進める前に

交点と横断線を固定して、同じ側に同じ大きさの角を作る直線を引ける方向は何通り？

答えと理由は次のページ以降に載っています。自分で考えたい場合は、ここで図に印を付けてみましょう。

このガイドの流れ：問い → 数学的な理由 → 別の見方 → 理解チェック → 授業づくりの視点

直線の「向き」を決める情報

横断線に対する角度を同じ側で固定すると、その場所で引ける直線の向きが決まります。

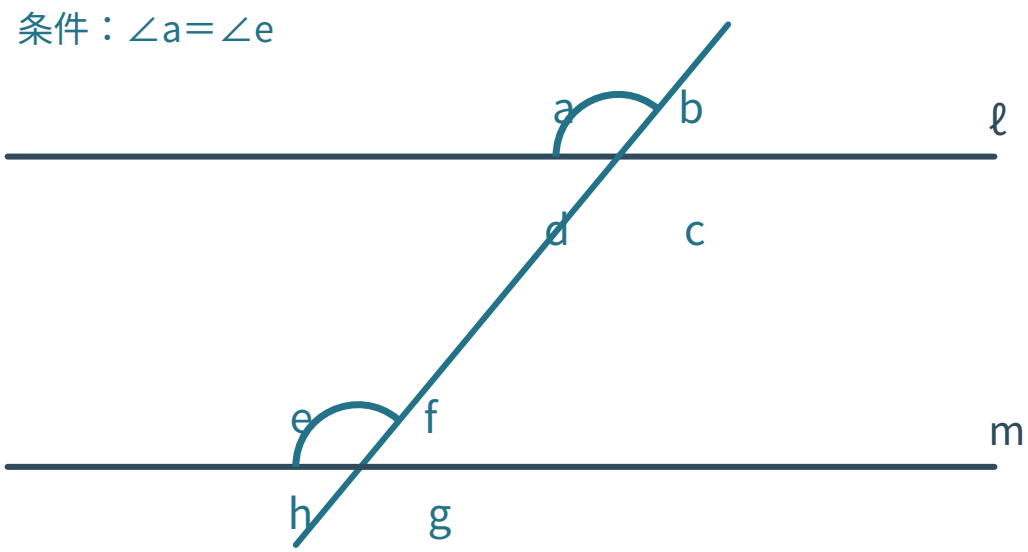


図2　∠a＝∠eの条件から、mの向きがℓと同じになることを説明

1　前時の性質を読み返す

2直線が平行であると分かっているなら、同位角は等しくなります。

2　今回は条件が逆

出発点は「同位角が等しい」。平行はまだ仮定していません。

3　直線の向きに注目する

横断線と同じ角を同じ側に作る直線は、基準になる平行線と同じ向きになります。

同位角が等しい　⇒　2直線は平行

なぜ、その式が言える？

位置が同じというだけでなく、角の大きさが同じという情報が直線の向きを制限します。

錯角が等しい場合も説明できる

直接同位角の条件がない場合も、対頂角を使えば条件をつなげられます。

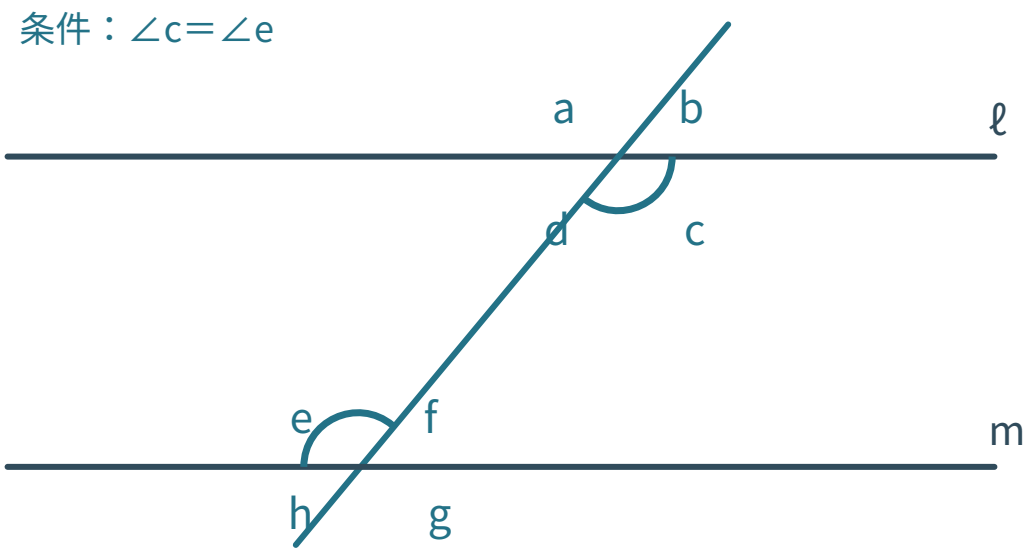


図3　∠c＝∠e（錯角）を対頂角で言い換えて平行を説明

1 角cとeに注目

この図では、∠cと∠eは錯角です。∠c＝∠eとします。

2 対頂角を見つける

上側の交点で∠a＝∠cが成り立ちます。

3 同位角に言い換える

∠a＝∠eとなるので、同位角が等しいことから2直線は平行です。

∠c＝∠e、∠a＝∠c　→　∠a＝∠e　→　ℓ // m

条件と説明を区別しよう

「平行だと分かっている図」と「平行かどうかを調べる図」を取り違えないようにします。

読み返し｜比べて考える

何が分かり、どんな理由を使った？

解答の式だけでなく、図で分かること・条件から言えること・結論を比べてみましょう。

性質	平行 ⇒ 同位角が等しい
条件	同位角が等しい ⇒ 平行
錯角からの判断	対頂角を経由して同位角の等しさに直す

読み終えたら、自分の言葉で

確認したい3つの問い

1. 「平行なら等しい」と「等しいなら平行」の矢印は同じ方向？
2. ∠c＝∠eから∠a＝∠eを示せる？
3. 向きの条件を示さず、図の見た目だけで平行と言っていない？

間違えやすい考え方

性質の逆が常に正しいと一般化してはいけません。ここでは平行線の判定に使える条件として確かめています。

次につながること：第04時では、平行線の性質を使って三角形の内角和を説明します。

授業づくりの視点｜主に教員向け

解答を示す前に、考える時間を守る

作図実演は短く、角度を固定したときの向きの一意性を生徒自身の言葉で説明する時間を取ります。

授業の展開例

0–5分	前時の性質と逆向きの予想
5–13分	同位角と直線の向きを比較
13–24分	同じ角が向きを決める理由を説明
24–32分	錯角の条件も対頂角で整理
32–36分	性質と条件を矢印で記録

授業の展開と時間配分は一例です。45分授業では最後の9分、50分授業では14分程度を演習に充てる進め方も考えられます。

つまずいたときの問い返し

「直線を少し回すと角はどう変わる？」と問うと、等角なら向きが固定されることに戻れます。

次の時間への接続

第04時では、平行線の性質を使って三角形の内角和を説明します。